# Flashcards

Tema 2: Enlace químico

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 2 · tarjeta 1

**¿Qué es la regla del octeto?**

Tema 2 · tarjeta 2

**¿Entre qué elementos se forma un enlace iónico?**

Tema 2 · tarjeta 3

**¿De qué depende la energía de red?**

Tema 2 · tarjeta 4

**Ciclo de Born-Haber**

Tema 2 · tarjeta 5

**¿Conduce la electricidad el NaCl?**

Tema 2 · tarjeta 6

**Geometría y ángulo del $CH_4$, $NH_3$ y $H_2O$**

Tema 2 · tarjeta 7

**Geometría del $CO_2$ y del $BF_3$**

Tema 2 · tarjeta 8

**¿Qué hibridación tiene el carbono en el metano, el eteno y el etino?**

Tema 2 · tarjeta 9

**¿Por qué el $CO_2$ es apolar si sus enlaces son polares?**

Tema 2 · tarjeta 10

**¿Cuándo hay puente de hidrógeno?**

Respuesta

Entre un metal (cede electrones) y un no metal (los capta): gran diferencia de electronegatividad.

Respuesta

Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener 8 en la capa de valencia, como un gas noble (el H, 2).

Respuesta

$\Delta Hf = \Delta H(\text{sublimación}) + EI + \frac{1}{2}D + AE + U$. Sirve para calcular la energía de red U.

Respuesta

De la carga y del tamaño de los iones: $U \propto q_+ \cdot q_- / (r_+ + r_-)$. Más carga y menor tamaño → mayor energía de red.

Respuesta

$CH_4$ tetraédrica 109,5° · $NH_3$ piramidal ≈107° · $H_2O$ angular ≈104,5°. Los pares libres cierran el ángulo.

Respuesta

Fundido o disuelto sí (iones libres). En estado sólido no: los iones están fijos en la red.

Respuesta

Metano $sp^3$ · eteno $sp^2$ · etino sp.

Respuesta

$CO_2$: lineal (180°). $BF_3$: triangular plana (120°).

Respuesta

Cuando un H está unido a un átomo muy electronegativo y pequeño (F, O o N) y es atraído por otro F, O o N cercano.

Respuesta

Porque es lineal: los dos momentos dipolares son iguales y opuestos y se anulan.

Tema 2 · tarjeta 11

**¿Por qué el agua hierve a 100 °C y el $H_2S$ a −60 °C?**

Tema 2 · tarjeta 12

**¿Qué fuerza intermolecular tienen todas las moléculas?**

Tema 2 · tarjeta 13

**¿Por qué el $CO_2$ es gas y el $SiO_2$ funde a más de 1600 °C?**

Tema 2 · tarjeta 14

**¿Cómo es el enlace metálico y qué propiedades explica?**

Tema 2 · tarjeta 15

**Al hervir el agua, ¿se rompen enlaces O–H?**

Respuesta

Las fuerzas de dispersión de London; aumentan con el tamaño de la molécula.

Respuesta

Por los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua, que el $H_2S$ no forma.

Respuesta

Red de cationes rodeada de electrones libres. Explica que los metales conduzcan bien, sean dúctiles y maleables y tengan brillo.

Respuesta

El $CO_2$ son moléculas sueltas unidas por fuerzas débiles; el $SiO_2$ es una red covalente: para fundirlo hay que romper enlaces.

Respuesta

No: solo se rompen los puentes de hidrógeno entre moléculas. Las moléculas de $H_2O$ siguen intactas.